

SudokuHelper

Beschreibung

Dieses kleine Plugin unterstützt beim Lösen von Sudokus.

Wie aber der Name schon sagt, es ist nur ein "Helfer", ein Hilfsprogramm, es löst ein Sudoku nicht automatisch.

Informationen

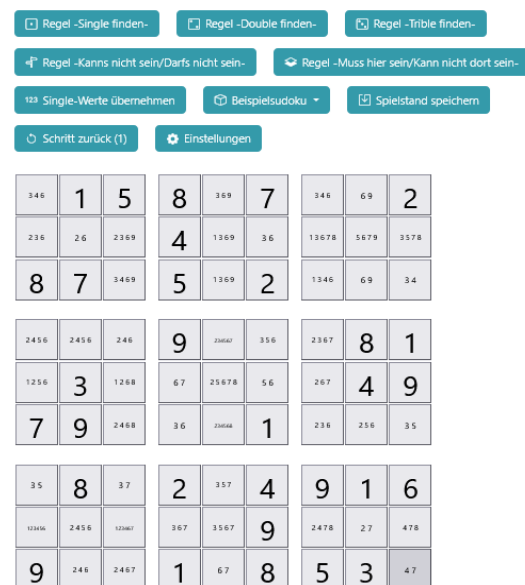
Autor:	rmb
Plugin-Version:	3.2
Notwendige Admidio-Version	5.0
Unterstützte Datenbanken:	MySQL
Unterstützte Sprachen:	Deutsch (Du), Deutsch (Sie), Englisch
Lizenz:	GPL 2
Sourcecode:	GitHub

Screenshots

SudokuHelper v3.2 Beta 1



SudokuHelper v3.2 Beta 1



Funktionsweise

Ein leeres Sudoku ist wie folgt aufgebaut: Es ist ein Quadrat, das aus 9 Zeilen und 9 Spalten, also aus insgesamt 81 Kästchen besteht. Dieses Quadrat ist nochmals in Unterquadrate mit jeweils 9 Kästchen unterteilt.

In jedem Kästchen kann eine Zahl zwischen 1 und 9 sein. Dies ist beim Start von SudokuHelper wie folgt dargestellt:



Jedes Kästchen ist als „Button“ ausgeführt und kann angeklickt werden.

Möchte man z.B. ein Kästchen auf einen bestimmten Wert setzen, so klickt man auf das Kästchen.

Es öffnet sich folgendes Fenster:

The screenshot shows a dialog box titled "SudokuHelper" with a close button (X). Inside, there is a table with two columns: "setzen" and "möglich". The "setzen" column has radio buttons for numbers 1 through 9. The "möglich" column has checkboxes for numbers 1 through 9, all of which are checked. At the bottom right, there is a green button labeled "Speichern".

setzen	möglich
☐ 1	☒
☐ 2	☒
☐ 3	☒
☐ 4	☒
☐ 5	☒
☐ 6	☒
☐ 7	☒
☐ 8	☒
☐ 9	☒

Speichern

Die Spalte „möglich“ zeigt an, dass für dieses Kästchen noch alle Zahlen von 1 bis 9 möglich wären.

Über die Spalte „setzen“ kann ein Kästchen auf eine bestimmte Zahl gesetzt werden.

Im folgenden Beispiel wurde Zeile 5, Spalte 6 auf „3“ gesetzt:

123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789

Infolgedessen kann die „3“ in keinem weiteren Kästchen der Zeile 5, der Spalte 6 und dem Unterquadrat, in dem sich die „3“ befindet, mehr möglich sein.

Alle Kästchen, die bei diesem Schritt verändert wurden, sind zur besseren Erkennbarkeit farblich hervorgehoben.

Ein weiteres Beispiel:

3 4 6	1	5	8	3 6 9	7	3 4 6	6 9	2
2 3 6	2 6	2 3 6 9	4	1 3 6 9	3 6	1 3 6 7 8	5 6 7 9	3 5 7 8
8	7	3 4 6 9	5	1 3 6 9	2	1 3 4 6	6 9	3 4
2 4 5 6	2 4 5 6	2 4 6	9	2 3 6 4 7	3 5 6	2 3 6 7	8	1
1 2 5 6	3	1 2 6 8	6 7	2 5 6 7 8	5 6	2 6 7	4	9
7	9	2 4 6 8	3 6	2 3 6 4 8	1	2 3 6	2 5 6	3 5
3 5	8	3 7	2	3 5 7	4	9	1	6
1 2 3 4 5 6	2 4 5 6	1 2 3 4 6 7	3 6 7	3 5 6 7	9	2 4 7 8	2 7	4 7 8
9	2 4 6	2 4 6 7	1	6 7	8	5	3	4 7

In Zeile 6 ist die Kombination 4 & 8 nur in Spalte 3 und Spalte 5 vorhanden.

Um dies zu kennzeichnen entfernt man alle nicht möglichen Zahlen aus diesen beiden Kästchen. Dazu das Kästchen Zeile 6, Spalte 3 anklicken und die nicht möglichen Zahlen 2 und 6 entfernen.

SudokuHelper ✕

setzen		möglich
☐	1	☐
☐	2	☒
☐	3	☐
☐	4	☒
☐	5	☐
☐	6	☒
☐	7	☐
☐	8	☒
☐	9	☐

✓ Speichern

SudokuHelper ✕

setzen		möglich
☐	1	☐
☐	2	☐
☐	3	☐
☐	4	☒
☐	5	☐
☐	6	☐
☐	7	☐
☐	8	☒
☐	9	☐

✓ Speichern

Resultat:

3 4 6	1	5	8	3 6 9	7	3 4 6	6 9	2
2 3 6	2 6	2 3 6 9	4	1 3 6 9	3 6	1 3 6 7 8	5 6 7 9	3 5 7 8
8	7	3 4 6 9	5	1 3 6 9	2	1 3 4 6	6 9	3 4

2 4 5 6	2 4 5 6	2 4 6	9	2 3 6 4 7	3 5 6	2 3 6 7	8	1
1 2 5 6	3	1 2 6 8	6 7	2 5 6 7 8	5 6	2 6 7	4	9
7	9	4 8	3 6	2 3 6 4 8	1	2 3 6	2 5 6	3 5

3 5	8	3 7	2	3 5 7	4	9	1	6
1 2 3 4 5 6	2 4 5 6	1 2 3 6 7	3 6 7	3 5 6 7	9	2 4 7 8	2 7	4 7 8
9	2 4 6	2 4 6 7	1	6 7	8	5	3	4 7

Genauso mit dem Kästchen Zeile 6, Spalte 5 verfahren.

SudokuHelper ✕

setzen		möglich
☐	1	☐
☐	2	☒
☐	3	☒
☐	4	☒
☐	5	☒
☐	6	☒
☐	7	☐
☐	8	☒
☐	9	☐

✓ Speichern

SudokuHelper ✕

setzen		möglich
☐	1	☐
☐	2	☐
☐	3	☐
☐	4	☒
☐	5	☐
☐	6	☐
☐	7	☐
☐	8	☒
☐	9	☐

✓ Speichern

Resultat:

3 4 6	1	5	8	3 6 9	7	3 4 6	6 9	2
2 3 6	2 6	2 3 6 9	4	1 3 6 9	3 6	1 3 6 7 8	5 6 7 9	3 5 7 8
8	7	3 4 6 9	5	1 3 6 9	2	1 3 4 6	6 9	3 4
2 4 5 6	2 4 5 6	2 4 6	9	2 3 4 5 6 7	3 5 6	2 3 6 7	8	1
1 2 5 6	3	1 2 6 8	6 7	2 5 6 7 8	5 6	2 6 7	4	9
7	9	4 8	3 6	4 8	1	2 3 6	2 5 6	3 5
3 5	8	3 7	2	3 5 7	4	9	1	6
1 2 3 4 5 6	2 4 5 6	1 2 3 4 6 7	3 6 7	3 5 6 7	9	2 4 7 8	2 7	4 7 8
9	2 4 6	2 4 6 7	1	6 7	8	5	3	4 7

Mit dem Setzen eines Kästchens auf eine Zahl, sowie dem Entfernen nicht möglicher Zahlen kann das Sudoku schrittweise gelöst werden.

Zur Lösungsunterstützung sind in SudokuHelper einige Regeln (oder auch Strategien genannt) vordefiniert. Diese sind im Abschnitt „Die Menüleiste“ beschrieben.

Die Installation

Zur Installation sind folgende Schritte auszuführen:

1. Alle Plugin-Dateien in den Ordner
<deine Admidio-Installation>/adm_plugins/SudokuHelper hochladen. (Sollte der Ordner noch nicht existieren, muss er erstellt werden).
2. Durch einen Administrator das Installationsscript starten.
Dazu folgende Datei aufrufen:
<deine Admidio-Installation> /adm_plugins/SudokuHelper/system/install.php

Durch die Installations-Routine wird ein Menüpunkt mit Zugriffsrechten erstellt.

Die Menüzeile

SudokuHelper v3.2 Beta 1



Die Regeln

Die nachfolgend beschriebenen „Regeln“ sind das Ergebnis meiner jahrelangen Beschäftigung mit Sudokus. Es sind keine offiziellen Sudoku-Regeln, sondern Erfahrungswerte bzw. eigene Strategien (rmb).

Der Button „Regel -Single finden-“

Diese Regel findet Zahlen, die nur einmal vorkommen

- in einer Zeile
- in einer Spalte
- oder in einem Unterquadrat

Beispiel:

12468	25689	23459	23459	258	236589	2578	24567	24678
248	2589	7	2459	6	1	3	245	248
2468	23568	2345	2345	258	7	258	9	1
27	4	8	123	9	23	6	127	5
9	2567	25	1256	12578	2568	127	1247	3
3	2567	1	256	4	256	9	8	27
5	1	2349	8	2	2469	27	2367	2679
28	289	6	7	3	259	4	125	289
2478	23789	2349	128589	125	24569	12578	122567	26789

Im markierten Unterquadrat kommen die Zahlen 7 und 8 jeweils nur einmal vor.
 Die Regel -Single finden- erkennt diese „Singles“ und entfernt alle anderen möglichen Zahlen.

1	2345678	23459	23459	258	2345678	2578	24567	24678
248	2589	7	2459	6	1	3	245	248
6	23568	2345	2345	258	7	258	9	1

27	4	8	123	9	23	6	127	5
9	2567	25	1256	7	8	127	4	3
3	2567	1	256	4	256	9	8	27

5	1	2349	8	2	2469	27	2367	2679
28	289	6	7	3	259	4	1	289
2478	23789	2349	12345678	125	24569	12578	12367	26789

Über den Button „Single-Werte übernehmen“ können diese „Einzelzahlen“ direkt übernommen und gespeichert werden.

1	23589	23459	23459	58	23459	258	2567	24678
248	2589	7	2459	6	1	3	25	248
6	2358	2345	2345	58	7	258	9	1

27	4	8	123	9	23	6	27	5
9	256	25	1256	7	8	12	4	3
3	2567	1	256	4	256	9	8	27

5	1	349	8	2	469	7	36	69
28	289	6	7	3	59	4	1	289
2478	23789	2349	14569	15	4569	258	2356	2689

Der Button „Regel -Double finden-“

Diese Regel findet Zweierpaare,

- in einer Zeile
 - in einer Spalte
 - oder in einem Unterquadrat
- und entfernt alle anderen möglichen Zahlen.

Beispiel:

3 4 6	1	5	8	3 6 9	7	3 4 6	6 9	2
2 3 6	2 6	2 3 6 9	4	1 3 6 9	3 6	1 3 6 7 8	5 6 7 9	3 5 7 8
8	7	3 4 6 9	5	1 3 6 9	2	1 3 4 6	6 9	3 4
2 4 5 6	2 4 5 6	2 4 6	9	2 3 4 6 7	3 5 6	2 3 6 7	8	1
1 2 5 6	3	1 2 6 8	6 7	2 5 6 7 8	5 6	2 6 7	4	9
7	9	2 4 6 8	3 6	2 3 4 6 8	1	2 3 6	2 5 6	3 5
3 5	8	3 7	2	3 5 7	4	9	1	6
1 2 3 4 5 6	2 4 5 6	1 2 3 4 6 7	3 6 7	3 5 6 7	9	2 4 7 8	2 7	4 7 8
9	2 4 6	2 4 6 7	1	6 7	8	5	3	4 7

In der rot markierten Zeile ist die Kombination 4,8 genau zweimal vorhanden.

Die Regel -Double finden- erkennt diese Kombination und entfernt alle anderen möglichen Zahlen.

3 4 6	1	5	8	3 6 9	7	3 4 6	6 9	2
2 3 6	2 6	2 3 6 9	4	1 3 6 9	3 6	1 3 6 7 8	5 6 7 9	3 5 7 8
8	7	3 4 6 9	5	1 3 6 9	2	1 3 4 6	6 9	3 4
2 4 5 6	2 4 5 6	2 4 6	9	2 3 4 6 7	3 5 6	2 3 6 7	8	1
1 2 5 6	3	1 2 6 8	6 7	2 5 6 7 8	5 6	2 6 7	4	9
7	9	4 8	3 6	4 8	1	2 3 6	2 5 6	3 5
3 5	8	3 7	2	3 5 7	4	9	1	6
1 2 3 4 5 6	2 4 5 6	1 2 3 4 6 7	3 6 7	3 5 6 7	9	2 4 7 8	2 7	4 7 8
9	2 4 6	2 4 6 7	1	6 7	8	5	3	4 7

Der Button „Regel -Trible finden-“

Diese Regel findet Dreierpaare,

- in einer Zeile
 - in einer Spalte
 - oder in einem Unterquadrat
- und entfernt alle anderen möglichen Zahlen.

Der Button „Regel -Kanns nicht sein/Darfs nicht sein-“

Regel: Wenn eine Zahl in einem bestimmten Bereich nicht sein kann, darf sie in einem anderen auch nicht sein.

Beispiel:

1 2 4 6 8	2 3 4 5 9	2 3 4 5 9	2 3 4 5 9	2 5 8	2 3 4 5 9	2 5 7 8	2 4 5 6 7	2 4 6 7 8
2 4 8	2 5 8 9	7	2 4 5 9	6	1	3	2 4 5	2 4 8
2 4 6 8	2 3 5 6 8	2 3 4 5	2 3 4 5	2 5 8	7	2 5 8	9	1
2 7	4	8	1 2 3	9	2 3	6	1 2 7	5
9	2 5 6 7	2 5	1 2 5 6	1 2 5 7 8	2 5 6 8	1 2 7	1 2 4 7	3
3	2 5 6 7	1	2 5 6	4	2 5 6	9	8	2 7
5	1	2 3 4 9	8	2	2 4 6 9	2 7	2 3 6 7	2 6 7 9
2 8	2 8 9	6	7	3	2 5 9	4	1 2 5	2 8 9
2 4 7 8	2 3 7 8 9	2 3 4 9	1 2 4 5 6 8 9	1 2 5	2 4 5 6 9	1 2 5 7 8	1 2 3 5 6 7	2 6 7 8 9

1 2 4 6 8	2 3 4 5 9	2 3 4 5 9	2 3 4 5 9	2 5 8	2 3 4 5 9	2 5 7 8	2 4 5 6 7	2 4 6 7 8
2 4 8	2 5 8 9	7	2 4 5 9	6	1	3	2 4 5	2 4 8
2 4 6 8	2 3 5 6 8	2 3 4 5	2 3 4 5	2 5 8	7	2 5 8	9	1
2 7	4	8	1 2 3	9	2 3	6	1 2 7	5
9	2 5 6 7	2 5	1 2 5 6	1 2 5 7 8	2 5 6 8	1 2 7	1 2 4 7	3
3	2 5 6 7	1	2 5 6	4	2 5 6	9	8	2 7
5	1	2 3 4 9	8	2	2 4 6 9	2 7	2 3 6 7	2 6 7 9
2 8	2 8 9	6	7	3	2 5 9	4	1 2 5	2 8 9
2 4 7 8	2 3 7 8 9	2 3 4 9	1 2 4 5 6 8 9	1 2 5	2 4 5 6 9	1 2 5 7 8	1 2 3 5 6 7	2 6 7 8 9

Die Zahl 4 kann nicht im blauen Bereich sein und darf deshalb auch nicht im grünen Bereich sein.

Resultat:

1248	23589	23459	23459	258	23459	2578	2567	24678
248	2589	7	2459	6	1	3	25	248
2468	2358	2345	2345	258	7	258	9	1
27	4	8	123	9	23	6	127	5
9	2567	25	1256	12578	2568	127	1247	3
3	2567	1	256	4	256	9	8	27
5	1	2349	8	2	2469	27	2367	2679
28	289	6	7	3	259	4	125	289
2478	23789	2349	136589	125	24569	258	2356	2689

Der Button „Regel -Muss hier sein/Kann nicht dort sein-“

Regel: Bestimmte Zahlen müssen hier sein und können deshalb nicht dort sein.

Beispiel:

123456789	123456789	123456789	235689	235689	235689	134567	134567	134567
356	356	356	4	7	1	8	2	9
123456789	123456789	123456789	235689	235689	235689	134567	134567	134567

In dieser Zeile, im grünen Bereich, müssen noch die Zahlen 3, 5 und 6 eingesetzt werden.

Sie können deshalb nicht in den rot markierten Bereichen vorkommen.

123456789	123456789	123456789	235689	235689	235689	134567	134567	134567
356	356	356	4	7	1	8	2	9
123456789	123456789	123456789	235689	235689	235689	134567	134567	134567

Resultat nach dem Durchführen der Regel:

124789	124789	124789	235689	235689	235689	134567	134567	134567
3 5 6	3 5 6	3 5 6	4	7	1	8	2	9
124789	124789	124789	235689	235689	235689	134567	134567	134567

Der Button „Regel -Paare bereinigen-“

Diese Regel erkennt gleiche Kombinationen

- in einer Zeile
- in einer Spalte
- oder in einem Unterquadrat,

die während eines normalen Lösungsvorgangs entstanden sind und bereinigt die entsprechende Zeile, Spalte oder das Unterquadrat.

Beispiel:

123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
234568	123456789	2 5	123456789	123456789	2 5	123456789	123456789	123456789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789

In dieser Zeile sind zwei Kästchen mit 25 als mögliche Werte belegt. Die 2 und die 5 können nur in diesen beiden Kästchen gesetzt werden und in keinem anderen Kästchen dieser Zeile. Dadurch dürfen die 2 und die 5 in den restlichen Kästchen dieser Zeile nicht mehr erscheinen.

Resultat nach dem Durchführen der Regel:

123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
3 4 6 8	1346789	2 5	1346789	1346789	2 5	1346789	1346789	1346789
123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789

Der Button „Single-Werte übernehmen“

Über den Button „Single-Werte übernehmen“ können „Einzelzahlen“ übernommen und gespeichert werden.

Der Button „Beispielsudoku“

Hier können zwei Beispielsudoku zum Testen angezeigt werden

Der Button „Spielstand speichern“

Speichert den aktuellen Spielstand mit Datum und Uhrzeit.

Der Button „Spielstand wiederherstellen“

Wiederherstellen eines gespeicherten Zustands

Der Button „Schritt zurück“

Jede Änderung im Sudoku wird in einer Historie gespeichert. Hier kann jeweils ein Schritt in der Historie zurückgesprungen werden

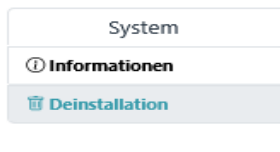
Der Button „Einstellungen“

Das Menü „Einstellungen“

Das Menü „Einstellungen“ gliedert sich in zwei Menüpunkte:

- Informationen
- Deinstallation

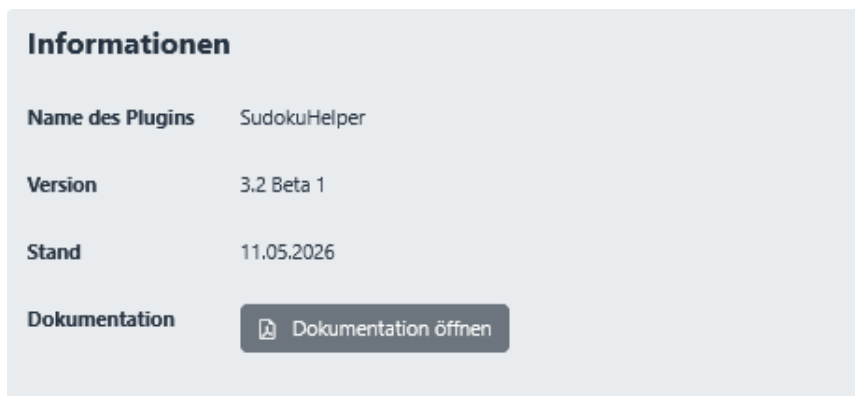
Einstellungen



Menüpunkt „Informationen“

Allgemeine Informationen zum Plugin wie Version und Stand.

Auch die Dokumentation kann hierüber aufgerufen werden.



Menüpunkt „Deinstallation“

Über die „Deinstallation“ kann das Plugin wieder entfernt werden.

